

Inteligência Artificial

Resolução de problemas por meio de busca

Prof. Chauã Queirolo | <https://github.com/chaaua>

1

Sumário

Tipos de ambientes

Tipos de agentes

Agentes de resolução de problemas

Problemas

2

Tipos de Ambientes

3

Tipos de Ambientes

Completamente observável **x** Parcialmente observável

Determinístico **x** Estocástico

Episódico **x** Sequencial

Estático **x** Dinâmico

Discreto **x** Contínuo

Agente único **x** Multi-agente

4

Observável

- **Completamente observável**

- Os sensores do agente transcrevem de forma completa o estado do ambiente a cada instante de tempo
- Agente não precisa manter representação do estado internamente

- **Parcialmente observável**

- Caso contrário



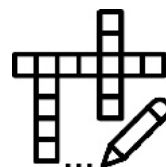
Determinístico x Estocástico

- **Determinístico**

- O estado seguinte do ambiente é determinado somente em função do estado atual e da ação executada pelo agente
- Não há incerteza para o agente

- **Estocástico**

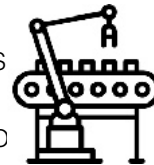
- Caso contrário



Episódico x Sequencial

Episódico

- A experiência do agente está dividida em episódios
- O próximo episódio não depende das ações dos episódios anteriores



Sequencial

- A decisão atual afeta as decisões futuras



Estático x Dinâmico

• Estático

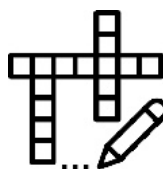
- O ambiente não é alterado enquanto o agente decide que ação vai tomar

• Dinâmico

- Caso contrário

• Semi-dinâmico

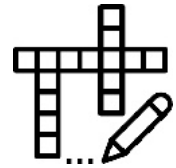
- ambiente permanece inalterado com a passagem do tempo mas a qualidade do desempenho do agente é alterada



Discreto x Contínuo

Discreto

- O agente tem um número limitado de percepções e ações distintas que estão claramente definidas.



Contínuo

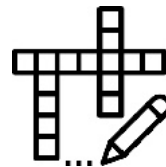
- Quando o agente deve lidar com grandezas contínuas sejam elas ligadas aos estados do ambiente, às percepções ou às ações



Agente único x Multi-agente

• Agente único

- Só existe um agente no ambiente



• Multi-agente

- Se a outra entidade possui uma função de desempenho ou há comunicação entre as entidades



Tipos de ambientes

- O tipo de ambiente determina o tipo do agente
- O mundo real é:
 - Parcialmente observável
 - Estocástico
 - Sequencial
 - Dinâmico
 - Contínuo
 - Multi-agente

Atividade

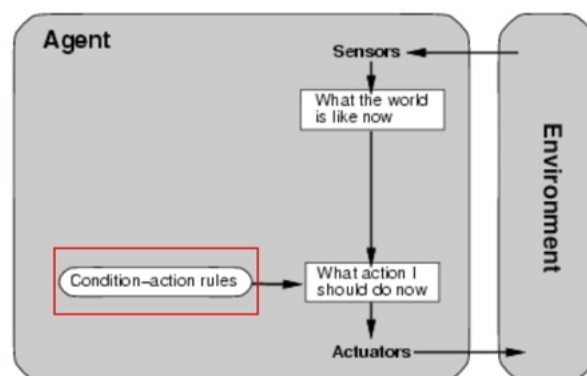
- Classifique os ambientes dos seguintes agentes
 - Palavras cruzadas
 - Jogo de xadrez
 - Poker
 - Motorista de taxi
 - Análise de imagens
 - Tutor de inglês
 - Diagnóstico médico

Tipos de Agentes

13

Tipos de agentes

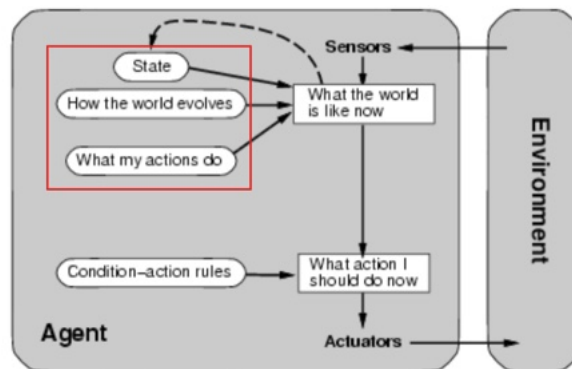
Agentes de reflexos simples



14

Tipos de agentes

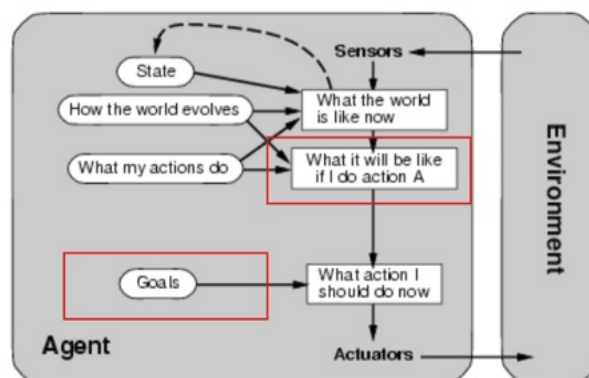
Agentes de reflexos baseados em modelos



15

Tipos de agentes

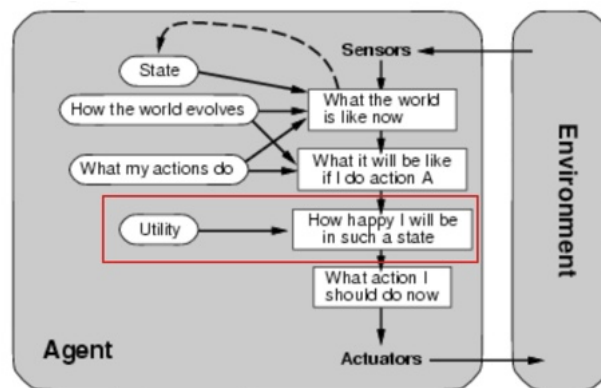
Agentes baseados em objetivos



16

Tipos de agentes

Agentes com aprendizagem



17

Agentes de resolução de problemas

18

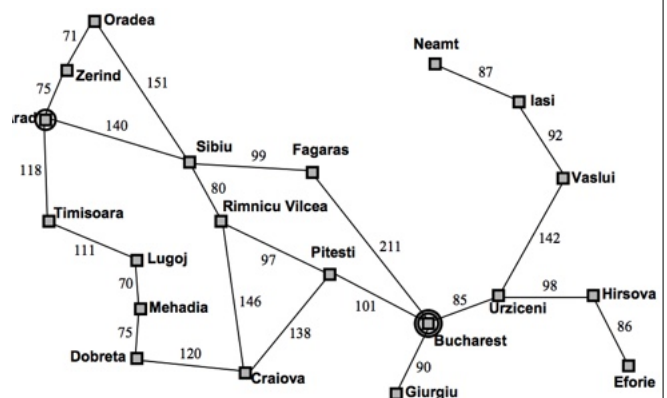
Agentes de resolução de problemas

- Representações **atômicas**
 - Estados do mundo são considerados como um todo
 - Não possuem divisão interna
- Cada estado é uma **caixa preta**
- **Única propriedade** discernível: ser idêntico ou diferente da outra

19

Agentes de resolução de problemas

- Agentes inteligentes devem **maximizar** a medida de desempenho
- **Objetivo** que o agente deseja satisfazer



20

Agentes de resolução de problemas

Objetivos

- **Os objetivos ajudam**
 - Organizar o comportamento
 - Limitar o que o agente está tentando alcançar
 - Ações que ele precisa considerar
- **Formulação de objetivos baseada na**
 - Situação atual
 - Medida de desempenho

21

Agentes de resolução de problemas

Problema

- **O agente deve**
 - descobrir como agir agora e no futuro para atingir o objetivo
 - decidir quais ações e estados deve considerar
- **Formulação de problemas é o processo de decidir**
 - ações e estados que devem ser considerados para atingir um determinado objetivo

22

Agentes de resolução de problemas

- **Busca**

- Processo de procurar uma sequência de ações que alcançam um objetivo

- **Algoritmo de busca**

- Entrada: problema
- Saída: solução como sequência de ações

23

Agentes de resolução de problemas

Exemplo

- **Formulação do objetivos**

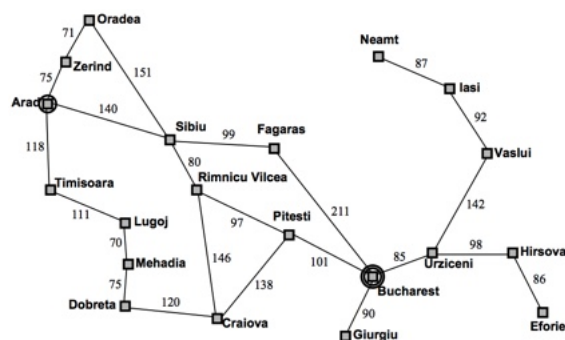
- Chegar em Bucharest

- **Formulação do problema**

- Estados: várias cidades
- Ações: dirigir entre as cidades

- **Solução**

- Sequência de cidades



24

Agentes de resolução de problemas

```
function SIMPLE-PROBLEM-SOLVING-AGENT(percept) returns an action
  static: seq, an action sequence, initially empty
         state, some description of the current world state
         goal, a goal, initially null
         problem, a problem formulation

  state ← UPDATE-STATE(state, percept)
  if seq is empty then
    goal ← FORMULATE-GOAL(state)
    problem ← FORMULATE-PROBLEM(state, goal)
    seq ← SEARCH(problem)
  action ← RECOMMENDATION(seq, state)
  seq ← REMAINDER(seq, state)
  return action
```

25

Problemas

26

Problemas

Definição

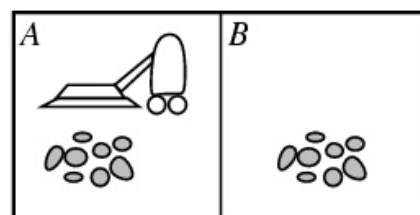
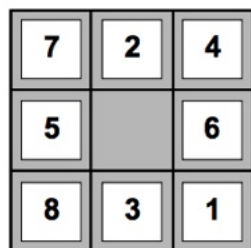
- Um problema pode ser definido por 5 componentes
 - Estado inicial
 - Ações
 - Modelo de transição
 - Teste de objetivo
 - Custo do caminho

27

Problemas

Estado Inicial

- **Estado** onde o agente começa

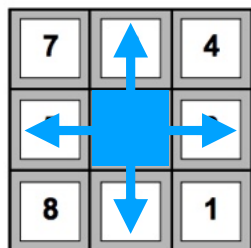


28

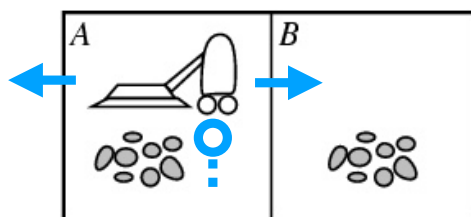
Problemas

Ações

- Conjunto de **ações** que o agente pode **realizar**, dado um estado



Cima, Baixo, Esquerda, Direita



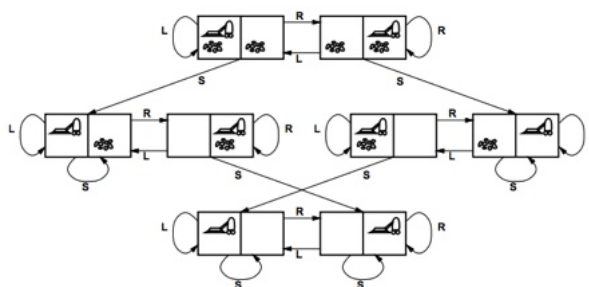
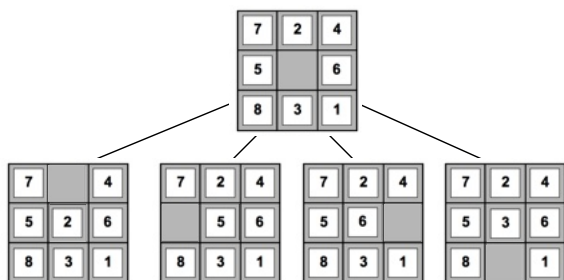
Nada, Aspirar, Esquerda, Direita

29

Problemas

Modelo de transição

- Estado** resultante ao aplicar uma **ação** a em um **estado**
- Sucessor**: qualquer estado acessível a partir do **estado inicial** por qualquer **sequência** de **ações**

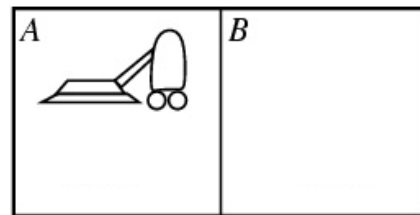
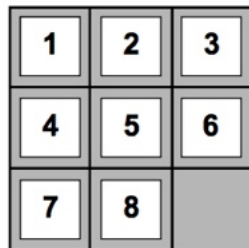


30

Problemas

Estado objetivo

- Determina se um **estado é objetivo**



31

Problemas

Custo do caminho

- Custo **numérico** a cada **caminho**
- Reflete a própria **medida** de **desempenho**
- **Custo** do **passo**:
 - Custo de **ações individuais**
 - Adotar uma ação a para atingir um estado s'

32

Problemas

Definição

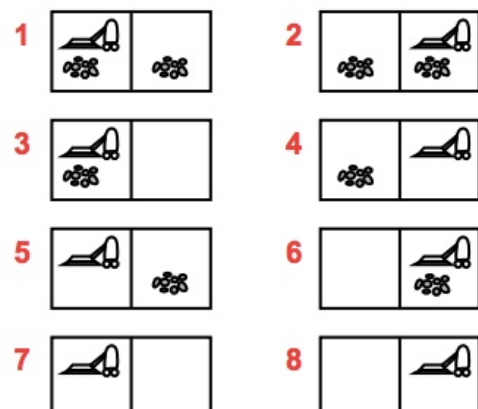
- **Espaço** de estados de um problema
 - Grafo dirigido onde:
 - **Vértices** são os **estados**
 - **Arestas** são as **ações**
- **Solução**: caminho do estado inicial até o objetivo
- **Solução ótima**: menor custo de caminho dentre todas as soluções

33

Problemas

- **Mundo do aspirador de pó**

- Estado inicial
- Ações
- Modelo de transição
- Teste de objetivo
- Custo de caminho



34

Problemas

- **Quebra cabeças de 8**

- Estado inicial
- Ações
- Modelo de transição
- Teste de objetivo
- Custo de caminho

7	2	4
5		6
8	3	1

Start State

1	2	3
4	5	6
7	8	

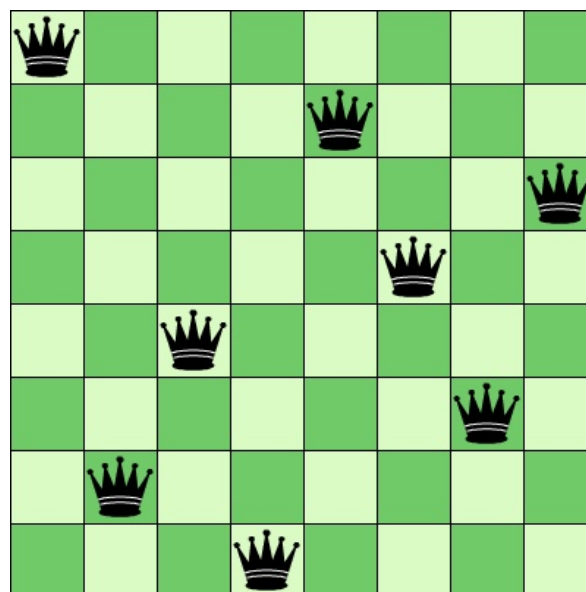
Goal State

35

Problemas

- **Problema das 8 rainhas**

- Estado inicial
- Ações
- Modelo de transição
- Teste de objetivo
- Custo de caminho

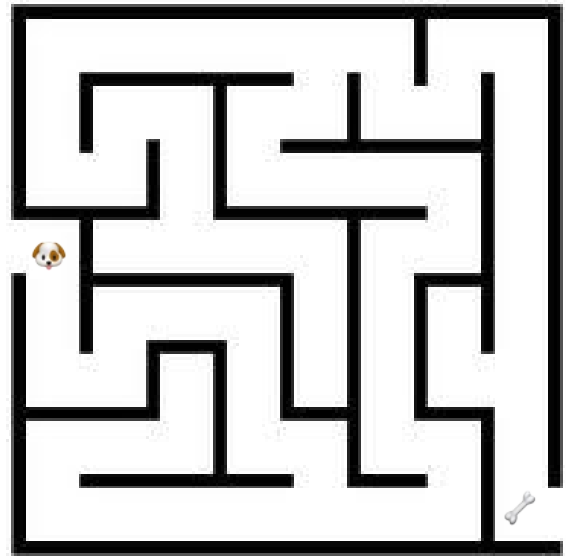


36

Problemas

- **Labirinto**

- Estado inicial
- Ações
- Modelo de transição
- Teste de objetivo
- Custo de caminho



37

Problemas

- **Cubo mágico**

- Estado inicial
- Ações
- Modelo de transição
- Teste de objetivo
- Custo de caminho



38

Problemas

- **Problema das garrafas**

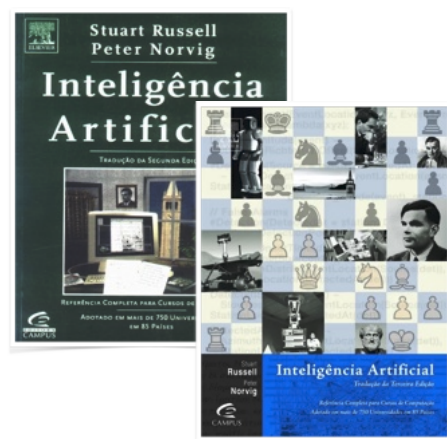
- Estado inicial
- Ações
- Modelo de transição
- Teste de objetivo
- Custo de caminho

- Temos 2 garrafas, uma de 5 litros que está inicialmente cheia d'água e outra de 2 litros que está vazia
- O problema é obter exatamente 1 litro de água na garrafa de 2 litros, sendo que apenas duas ações são possíveis: passar a água de uma garrafa para a outra e jogar a água de uma garrafa fora
- Somente os 5 litros iniciais estão disponíveis

39

BIBLIOGRAFIA

- S. J. Russell & P. Norvig. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. Prentice Hall, 3rd edition, 2010.



40